PHYSIQ-ASSESSMENT · CUADERNO DE CONSULTA

Hombro

Cribado, árbol de decisión y confirmación · hojas generales

Hojas para imprimir

Para imprimir **a doble cara**: cada sección empieza en página impar (hay páginas en blanco a propósito). Cada hoja lleva su versión («v.») y su QR a la guía de consulta; si una hoja cambia, «Hojas para imprimir» lo dice y da su PDF actual.
Último cambio de contenido: **30/10/2026** · cuaderno v. 7042b46c

ÍNDICE

HOMBRO		
Cribado (fase 2) · Hombro	v. 4e964638	**3**
Árbol de decisión (fase 4) · Hombro	v. be450a25	**5**
Confirmación (fase 4b) · Hombro	v. 9634c407	**6**
HOJAS GENERALES		
Condiciones especiales	v. b23c556d	**7**
Irritabilidad (fase 3)	v. aa80b592	**8**
Fármacos: qué vigilar en el plan	v. 2e233f87	**9**
Tiempos de recuperación · Partes blandas	v. 22d8cd90	**11**
Tiempos de recuperación · Hueso, articulación y columna	v. b036bf04	**12**

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

Cribado sistémico · Hombro

PhysiQ-Assessment · fase 2. Lo que se pregunta siempre en hombro. Las condiciones especiales, en la página siguiente. El porqué de cada pregunta, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. 4e964638

🔬 Cáncer / Oncológico

1. ¿Tiene antecedentes de cáncer de cualquier tipo, o ha recibido quimioterapia, radioterapia o terapia hormonal?
2. ¿El dolor nocturno lo despierta desde un sueño profundo y le es imposible encontrar una posición que lo alivie para volver a dormir?
3. ¿Ha notado pérdida de peso reciente, rápida y sin proponérselo?

❤️ Cardiovascular

1. ¿El dolor de hombro aumenta con el esfuerzo físico general (subir escaleras, caminar) aunque no mueva los brazos?
2. ¿El dolor se acompaña de sudores repentinos, náuseas o sensación opresiva en mandíbula/pecho?
3. ¿El dolor cambia o empeora al acostarse, o siente falta de aire en reposo?
4. **¿Tiene ahora mismo dolor u opresión en el pecho, el hombro, el brazo, el cuello, la mandíbula o la espalda que dura más de 20 minutos o no se le pasa al parar, o que le viene con sudor frío, náuseas, vómitos o falta de aire?** URGENCIA
5. **Si se ha desmayado alguna vez: ¿fue mientras hacía un esfuerzo, estando tumbado, justo después de notar de golpe el corazón muy rápido, o con dolor en el pecho o falta de aire nuevos? ¿O algún familiar suyo murió de forma súbita antes de los 40 años?** URGENCIA

🫁 Pulmonar

1. ¿El dolor de hombro o espalda empeora al toser, reír, estornudar o tomar una respiración profunda?
2. ¿Siente falta de aire en reposo, al acostarse, o con mínimo esfuerzo?
3. ¿Ha notado sangre o mucosidad de color inusual (verde/oxidado) al toser, o tiene tos persistente de reciente aparición?

🫘 Renal / Urológico

1. ¿Ha notado cambios en la orina (color rojo, marrón, turbio, olor fuerte) o tiene fiebre/escalofríos junto con el dolor?
2. ¿El dolor de hombro es constante y no cambia al mover el brazo ni al cambiar de postura?

🌸 Ginecológico

1. **¿El dolor de hombro apareció de forma súbita y se acompaña de dolor pélvico, sangrado vaginal inusual o mareos intensos?** URGENCIA
2. ¿El dolor de hombro tiene alguna relación con su ciclo menstrual o ha tenido alguna infección pélvica reciente?

🫃 GI / Hepático

1. ¿El dolor de hombro aumenta o aparece 1-2 horas después de comer, especialmente comidas grasas?
2. ¿Ha notado cambios en el color de la orina (más oscura, como té o cola) o en las heces (muy claras, como arcilla)?
3. Si toma antiinflamatorios (AINEs), ¿el dolor de hombro aumenta en las horas siguientes en vez de mejorar?
4. **¿Ha empezado el dolor de hombro izquierdo después de un golpe o una caída sobre el costado o el abdomen (también un golpe leve, como el del volante en un accidente), y es constante o se acompaña de mareo o sensación de desmayo?** URGENCIA

🦴 Traumático (Fractura o Luxación)

1. **¿Tras una caída sobre el hombro o el codo, perdió de golpe movilidad del brazo o nota el hombro deformado? (Tener en cuenta la osteoporosis.)** URGENCIA

🌡️ Infección / Sistémico

1. ¿Ha tenido fiebre o se ha sentido enfermo últimamente, o ha notado cambios en la piel (aspecto, erupciones, sudoración), hematomas sin motivo o dolor en otras partes del cuerpo?

🧠 Neurológico

1. ¿Ha perdido fuerza o sensibilidad de forma importante en el brazo o la mano, o nota algún músculo del hombro o del brazo más delgado que el del otro lado?

⚗️ Endocrino / Metabólico

1. ¿Siente fatiga inusual o debilidad muscular, especialmente al subir escaleras o levantarse de una silla?
2. ¿Ha notado aumento anormal de sed, apetito o frecuencia urinaria (incluso despertándose por la noche)?
3. ¿Ha experimentado cambios recientes en su peso o tolerancia a la temperatura (mucho frío o calor cuando otros no)?
4. ¿Nota que sus heridas sanan muy lentamente o le aparecen moretones con excesiva facilidad?
5. (Si tiene diabetes) ¿Suele tener episodios de bajadas de azúcar, o siente ardor, entumecimiento o pérdida de sensibilidad en manos y pies?

🩸 Hematológico

1. ¿Sangra o se le forman moretones fácilmente después de un traumatismo menor, cirugía o procedimiento dental?
2. ¿Experimenta falta de aire, palpitaciones o dolor en el pecho con esfuerzos leves (subir escaleras) o en reposo?
3. ¿Padece infecciones recurrentes o fiebre baja frecuente (resfriados, gripe, infecciones respiratorias)?
4. **¿Está recibiendo tratamiento contra el cáncer (quimioterapia o radioterapia) y se encuentra mal o tiene fiebre?** URGENCIA
5. **(Si tiene hemofilia u otro trastorno hereditario de la coagulación) ¿Tiene un dolor nuevo en una articulación o un músculo, con hormigueo o tirantez, hinchazón, calor o dificultad para moverla?** URGENCIA
6. ¿Ha notado heces negras/alquitranadas, sangre en orina, o ha tosido o vomitado sangre?

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Preguntas literales de la app; las banderas rojas y amarillas de cada sistema están en la app.

Generado desde los datos de la app el 29/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Estos sistemas solo aparecen en la fase 2 si en la fase 1 está marcada su tarjeta (o el mecanismo «Post-quirúrgico»). Si no, no se preguntan.

🏥 Posquirúrgico

Solo con mecanismo «Post-quirúrgico» en la fase 1

1. **¿Desde la operación, la herida está más roja, caliente, hinchada o dolorosa, supura o se ha abierto, o ha tenido fiebre, escalofríos o malestar general?** URGENCIA
2. **¿Desde la operación tiene una pantorrilla, una pierna o el brazo operado hinchados, calientes o dolorosos? (En la pierna, posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.)** URGENCIA
3. **¿Le falta el aire de repente, le duele el pecho al respirar, ha tosido sangre o se ha mareado o desmayado?** URGENCIA
4. ¿Tiene un dolor continuo y desproporcionado para la operación, con cambios de color, temperatura, sudoración o hinchazón en la zona, o le duele incluso el roce de la ropa?
5. **¿Desde la operación nota un dolor quemante, hormigueo, adormecimiento o pérdida de fuerza nuevos en la zona de un nervio (por ejemplo, en la mano o el pie del lado operado)?** URGENCIA

🧬 Hipermovilidad

Solo con tarjeta «Hipermovilidad / Ehlers-Danlos» marcada

1. **¿Ha tenido de forma brusca un dolor intenso, que va a más, en el abdomen, el flanco, la espalda, el pecho o un brazo o una pierna?** URGENCIA *con «Sospecha» o subtipo vascular*
2. **¿Ha notado de repente un zumbido en la sien, con el ojo rojo, dolorido o más saltón?** URGENCIA *con «Sospecha» o subtipo vascular*
3. **¿Le ha faltado el aire de forma brusca, o le duele el pecho al respirar?** URGENCIA *con «Sospecha» o subtipo vascular*
4. ¿Algún familiar de primer grado con SED vascular, o con una rotura o disección arterial antes de los 40 años? *con «Sospecha» o subtipo sin saber*
5. ¿Ha tenido una rotura arterial o una rotura de intestino sin causa conocida? *con «Sospecha» o subtipo sin saber*
6. ¿Ha tenido algún neumotórax espontáneo? *con «Sospecha» o subtipo sin saber*
7. ¿Le salen hematomas sin golpes, en sitios poco habituales (mejillas, espalda), o tiene la piel fina y translúcida, con las venas muy visibles? *con «Sospecha» o subtipo sin saber*
8. ¿Tuvo varices antes de los 30 años (y, si es mujer, sin haber estado embarazada)? *con «Sospecha» o subtipo sin saber*

🫀 Disautonomía

Solo con tarjeta «Disautonomía / POTS» marcada

1. **¿Se ha desmayado alguna vez mientras hacía un esfuerzo (no justo al pararlo)?** URGENCIA
2. **¿Se ha desmayado estando tumbado, o justo después de notar de golpe el corazón muy rápido?** URGENCIA
3. **Si se ha desmayado: ¿tenía a la vez dolor en el pecho o falta de aire nuevos, o le han dicho que tiene un soplo, insuficiencia cardiaca u otra enfermedad del corazón?** URGENCIA
4. **Si se ha desmayado: ¿algún familiar murió de forma súbita antes de los 40 años, o tiene una enfermedad del corazón hereditaria?** URGENCIA
5. ¿Le dan episodios en que el corazón se le dispara de golpe y se le para también de golpe, aunque esté sentado o tumbado, sin llegar a desmayarse? DERIVACIÓN

🦋 Lupus

Solo con tarjeta «Lupus (LES)» marcada · solo «Diagnosticado»

1. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o se encuentra mal en general de una forma nueva? (Con corticoides o inmunosupresores puede haber una infección sin fiebre.)** URGENCIA
2. **¿Tiene una pantorrilla o una pierna (o un brazo) hinchada, caliente o dolorosa de forma nueva? (Posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.)** URGENCIA
3. **¿Le ha faltado el aire de repente o le duele el pecho al respirar? ¿O ha tenido de golpe debilidad o adormecimiento de un lado, dificultad para hablar o pérdida de visión, aunque se le haya pasado?** URGENCIA
4. **¿Tiene un dolor en el pecho punzante que empeora al respirar hondo y mejora inclinándose hacia delante?** URGENCIA
5. **¿Tiene en algún dedo de la mano o del pie una herida o úlcera en la yema, o un dedo que se queda blanco o morado y no recupera el color?** URGENCIA
6. **¿Ha tenido una convulsión o confusión nueva; debilidad u hormigueo en las dos piernas que va a más, con cambios al orinar; de golpe, el pie o la mano caídos; o pérdida de visión?** URGENCIA
7. ¿Tiene un dolor profundo y persistente en la ingle, la rodilla, el hombro o el tobillo, que empeora al cargar o al andar y no se explica por un golpe? DERIVACIÓN
8. ¿Le cuesta cada vez más levantarse de una silla, subir escaleras o levantar los brazos por encima de la cabeza? DERIVACIÓN
9. Desde la última vez que le vio su reumatólogo, ¿tiene articulaciones hinchadas nuevas, una erupción, llagas en la boca o más caída de pelo? DERIVACIÓN
10. ¿Se le hinchan las piernas o los tobillos de forma nueva, le han dicho que tiene la tensión alta desde hace poco, o en un análisis que tiene proteínas o sangre en la orina? DERIVACIÓN

💉 Trastorno mastocitario o anafilaxia

Solo con tarjeta «Trastorno mastocitario o anafilaxia» marcada

1. Desde su última revisión médica, ¿ha tenido episodios bruscos con ronchas, hinchazón, falta de aire, mareo o desmayo que su médico aún no conoce? DERIVACIÓN

🦴 Osteoporosis

Solo con tarjeta «Osteoporosis o fragilidad ósea» marcada

1. **¿Tiene un dolor de espalda nuevo con debilidad, hormigueo o torpeza en las piernas que va a más, o cambios al orinar o al hacer de vientre?** URGENCIA
2. ¿Le empezó de golpe un dolor de espalda, sobre todo en la zona dorsal, tras un esfuerzo pequeño (levantar algo agachado, toser, estornudar, resbalar), y no se le ha ido? DERIVACIÓN
3. ¿Ha perdido 4 cm o más de altura respecto a cuando era joven (o 2 cm desde la última vez que se la midieron), o se le ha curvado más la espalda? DERIVACIÓN *sin fractura vertebral conocida*
4. ¿Tiene un dolor de muslo, ingle o cadera sin explicación? DERIVACIÓN *con bifosfonato o denosumab*

🤰 Embarazo y posparto

Solo con tarjeta «Embarazo o posparto» marcada

1. **¿Tiene dolor de cabeza fuerte o que no se le pasa, ve borroso o destellos, dolor fuerte justo debajo de las costillas, vómitos, o se le han hinchado de golpe la cara, las manos o los pies?** URGENCIA *embarazo desde la semana 20 o posparto*
2. **¿Ha tenido un sangrado vaginal que no le han explicado?** URGENCIA *solo embarazo desde la semana 13*
3. **¿Nota que el bebé se mueve menos de lo habitual?** URGENCIA *solo embarazo desde la semana 24*
4. **¿Tiene contracciones regulares y dolorosas, o le sale líquido por la vagina?** URGENCIA *solo embarazo*
5. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o se encuentra muy mal?** URGENCIA *solo embarazo*
6. **¿Tiene un sangrado vaginal brusco o muy abundante, que va a más, o expulsa coágulos o restos? ¿O se le ha hinchado mucho el vientre?** URGENCIA *solo posparto*
7. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o dolor de vientre, pelvis o periné, o un flujo que huele mal?** URGENCIA *solo posparto hasta la semana 8 tras el parto*
8. **¿Tiene dolor e hinchazón nuevos en una pierna, sobre todo en una sola; o dolor de espalda o de nalga con toda la pierna hinchada; o le falta el aire de forma nueva, le duele el pecho o ha tosido sangre?** URGENCIA
9. **¿Tiene dolor en el pecho, palpitaciones, o le falta el aire en reposo o al tumbarse?** URGENCIA
10. **¿Se le ha abierto la herida del periné o la de la cesárea, o tiene más dolor, rojez o supuración en ella?** URGENCIA *solo posparto*
11. **¿Desde el parto se le escapa la orina o las heces de forma continua, sin poder controlarlo nada?** URGENCIA *solo posparto*
12. **(Si hace falta, al acompañante) ¿Ha notado cambios bruscos desde el parto: confusión, ideas extrañas, euforia o mucha agitación?** URGENCIA *solo posparto*
13. **¿Ha pensado en hacerse daño o en quitarse la vida?** URGENCIA
14. ¿Tiene un dolor de espalda intenso y que no se le pasa, dorsal o lumbar, en el embarazo o desde el parto, o ha perdido 3 cm o más de altura? DERIVACIÓN
15. ¿Desde el parto tiene un dolor intenso o que empezó de golpe en la sacroilíaca, la nalga, la zona lumbar o el pubis, le cuesta apoyar o cojea, o se le alivia tumbada? DERIVACIÓN *solo posparto hasta la semana 2 tras el parto*
16. ¿Tiene un pecho rojo e hinchado desde hace más de 24 horas, aunque se lo haya tratado? DERIVACIÓN *solo posparto*

🩸 Anticoagulado o antiagregado

Solo con tarjeta «Paciente anticoagulado o antiagregado» marcada

1. **¿Se ha dado un golpe en la cabeza en los últimos días, aunque pareciera leve?** URGENCIA *no con aspirina sola*
2. **Desde un golpe en la cabeza (de hace días o semanas), ¿tiene un dolor de cabeza fuerte o que va a más, vómitos repetidos, somnolencia, confusión o cambios de conducta, o debilidad, dificultad para hablar o cambios de visión nuevos?** URGENCIA
3. **¿Le ha empezado de golpe un dolor fuerte de cuello o de espalda con debilidad, hormigueo o adormecimiento en brazos o piernas, o cambios al orinar o al hacer de vientre? (Puede empezar por la debilidad, sin dolor fuerte.)** URGENCIA
4. **¿Le ha empezado un dolor fuerte en la ingle, la cadera, el costado o la zona lumbar baja, con el muslo débil o adormecido, o con mareo, palidez o sudor frío? (Con un golpe pequeño o sin golpe.)** URGENCIA *solo con anticoagulante*
5. **¿Le ha salido de golpe, tras toser, un esfuerzo o una inyección de heparina, un dolor fuerte en la pared de la barriga con un bulto, que empeora al moverse o al tensar el abdomen?** URGENCIA *solo con anticoagulante*
6. **¿Tiene un brazo, un antebrazo, una mano, un muslo o una pierna muy hinchados y tensos, con un dolor desproporcionado que va a más y que empeora al estirarle pasivamente los dedos de la mano o del pie? (Tras un golpe pequeño, un esfuerzo o sin causa.)** URGENCIA
7. ¿Tiene un hematoma grande o que va a más, un bulto nuevo en un músculo, o una articulación hinchada tras un golpe pequeño o sin golpe? DERIVACIÓN

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Preguntas literales de la app; las banderas rojas y amarillas de cada sistema están en la app.

Generado desde los datos de la app el 29/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Algoritmo CIF — Hombro

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Hombro. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b. El porqué de cada paso, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. be450a25

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

Desvío desde el paso 2 si «SÍ»

2b La movilidad pasiva GH (sobre todo la RE) está limitada igual que la activa. ¿Hubo traumatismo previo?

- SÍ → 11 Luxación Bloqueada o Fractura (→ Rx)
- NO → 10 Artrosis Glenohumeral
- NO → 1 Capsulitis Adhesiva
- → sigue en el paso 3

SÍ

1 ¿El dolor se reproduce con movimientos cervicales, compresión axial o palpación de la primera costilla?

todas

2 ¿Existe una restricción GLOBAL de la movilidad pasiva, especialmente en rotación externa?

SÍ Reproducción con movimientos cervicales (test de Spurling o similar)	6 Disfunción Cervical con Dolor Referido a Hombro
SÍ Restricción de movilidad en 1ª costilla y dolor en zona de transición	9 Disfunción de Primera Costilla (Zona Cervicotorácica)
NO No se reproduce con cervical ni 1ª costilla	sin hipótesis

SÍ Restricción global de la movilidad pasiva, con pérdida marcada de rotación externa	→ desvío 2b
NO Movilidad pasiva mayormente preservada	sin hipótesis

NO → sigue en el paso 3 ↓

↓ Paso 3: viene del paso 2 o del 2b

3 ¿El dolor está localizado en la parte superior (AC) o hubo un evento traumático con sensación de inestabilidad?

todas

4 ¿Hay dolor durante la elevación y/o déficits de fuerza?

Dolor en articulación acromioclavicular (parte superior)	7 Artropatía Acromioclavicular
Evento traumático / "Pop" con sensación de inestabilidad anterior	4 Inestabilidad Glenohumeral (Anterior o Posterior)
Evento traumático / dolor profundo, síntomas de labrum (chasquidos)	5 Lesión Labral Superior (SLAP)
Episodio concreto o aprensión (inestabilidad anterior o posterior, también sin «pop» traumático)	4 Inestabilidad Glenohumeral (Anterior o Posterior)
Ninguno de los anteriores	sin hipótesis

Dolor al elevar el brazo o con los test resistidos, sin debilidad marcada ni signos de retraso	2 Síndrome de Pinzamiento Subacromial (Impingement)
Debilidad evidente caída del brazo (drop arm) o signos de retraso (lag signs)	3 Rotura del Manguito Rotador
Sin dolor claro ni debilidad en elevación	sin hipótesis

Todas → sigue en el paso 5 ↓

↓ Paso 5: viene del paso 4

5 ¿Se observa asimetría o "winging" escapular durante el movimiento activo?

SÍ Asimetría visual en la elevación o test de asistencia escapular positivo	8 Discinesia Escapular
NO Sin alteración escapular evidente	sin hipótesis

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor de hombro inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 29/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Confirmación de hipótesis · Hombro

PhysiQ-Assessment · fase 4b. Los tests de cada hipótesis, sus LR y si puntúan. El criterio de cada test, por qué se hace, sus fuentes, «Ampliar con IA» y una calculadora que puntúa cada hipótesis con los tests que marques, en la guía de consulta (QR).

Porqués, IA y calculadora
v. 9634c407

① Capsulitis Adhesiva

Test	LR+	LR−	Papel
Abducción pasiva glenohumeral <80°	—	—	hallazgo
Test de Rotación Externa (brazo neutro al lado, codo 90°)	—	—	hallazgo
Restricción equivalente activa y pasiva (criterio de Bunker)	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo
Test del dolor en la coracoides	—	—	hallazgo
Identificadores clínicos de fase precoz (Walmsley)	—	—	hallazgo

② Síndrome de Pinzamiento Subacromial (Impingement)

Test	LR+	LR−	Papel
Arco doloroso	**2.3**	0.62	**puntúa**
Test de Hawkins-Kennedy	1.8	**0.35**	**puntúa**
Test de Neer	1.8	**0.47**	**puntúa**
Test de Resistencia a Rotación Externa	**2.6**	**0.49**	**puntúa**
Regla clínica de SAPS	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

③ Rotura del Manguito Rotador

Test	LR+	LR−	Papel
Test de Lata Vacía (Empty Can)	1.3	0.64	hallazgo
Test de Lata Llena (Full Can)	—	—	hallazgo
External Rotation Lag Sign	**7.2**	0.57	**puntúa**
Internal Rotation Lag Sign	**5.6**	—	**puntúa**
Drop Arm Test	—	—	hallazgo
Inspección	—	—	hallazgo
Cluster A, confirmar: arco doloroso + drop arm + debilidad en RE, los tres positivos	**16**	—	**puntúa**
Cluster A, descartar: arco doloroso, drop arm y debilidad en RE, los tres negativos (si se cumple, marcar «Negativo»)	—	**0.16**	**puntúa**
Cluster B: debilidad en RE + edad ≥65 (puntuación de Litaker ≥4)	**5.0**	—	**puntúa**
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo
Signo de Hornblower	—	—	hallazgo

④ Inestabilidad Glenohumeral (Anterior o Posterior)

Test	LR+	LR−	Papel
Test de Aprehensión	**17**	**0.39**	**puntúa**
Test de Recolocación (Jobe)	—	—	hallazgo
Test de Liberación/Release/Surprise	—	**0.25**	**puntúa**
Anterior: aprensión, recolocación y sorpresa en conjunto	—	—	hallazgo
Posterior: Jerk, Kim y signo de pinzamiento posterior agrupados	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo
Inestabilidad multidireccional: surco + tests en una dirección	—	—	hallazgo

⑤ Lesión Labral Superior (SLAP)

Test	LR+	LR−	Papel
Test de O'Brien (Active Compression)	—	—	hallazgo
Biceps Load Test II	—	—	hallazgo
Test de Resistencia a Rotación Interna	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑥ Disfunción Cervical con Dolor Referido a Hombro

Test	LR+	LR−	Papel
Test de Spurling (Compresión Foraminal)	—	—	hallazgo
Movilidad Glenohumeral Pasiva (PROM)	—	—	hallazgo

⑦ Artropatía Acromioclavicular

Test	LR+	LR−	Papel
Test de Aducción Cruzada (Cross-body Adduction)	—	—	hallazgo
Palpación directa de la articulación AC	—	—	hallazgo
Paxinos + gammagrafía ósea combinados	—	—	hallazgo
Movilidad pasiva sin restricción; posible escalón	—	—	hallazgo
Compresión activa (O'Brien) para la AC	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo
Test de Paxinos	—	—	hallazgo

⑧ Discinesia Escapular

Test	LR+	LR−	Papel
Observación visual de asimetría escapular (winging, tilting)	—	—	hallazgo
Test de Asistencia Escapular	—	—	hallazgo

⑨ Disfunción de Primera Costilla (Zona Cervicotorácica)

Test	LR+	LR−	Papel
Palpación posteroanterior de 1ª costilla	—	—	hallazgo
Test de elevación del brazo post-movilización	—	—	hallazgo

⑩ Artrosis Glenohumeral

Test	LR+	LR−	Papel
Mayor edad + crepitación con rigidez activa = pasiva	—	—	hallazgo

⑪ Luxación Bloqueada o Fractura (→ Rx)

Test	LR+	LR−	Papel
Test de aprensión ósea y percusión olécranon-manubrio	—	—	hallazgo

LR en **verde**: multiplica la puntuación (LR+ ≥ 2 o LR− ≤ 0,5); en gris: no informativa, cuenta como hallazgo. «≈» = calculada de S y E. **puntúa**: puede mover la puntuación · hallazgo: sin LR aplicable · en clúster: solo cuenta con su clúster 🧩 · pronóstico: no entra en la puntuación. Criterios de cada test y fuentes, en la app.

PhysiQ-Assessment · fase 4b · Hombro. Generado desde los datos de la app el 29/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Condiciones especiales

Situaciones que cambian el cribado y el plan. Si una encaja, márcala y la app añade lo que necesita. Si el paciente ya tiene el diagnóstico, márcala siempre.

Qué es, fuentes e IA
v. b23c556d

Paciente posquirúrgico

Le han operado de la zona que consulta.

Piensa en ello si:

- el problema empezó o sigue tras una operación de esta zona.

Añade: la tarjeta «Cirugía» con el protocolo del cirujano, preguntas de complicaciones en la fase 2 (herida, trombosis, embolia…), la hipótesis «Postoperatorio» y el plan supeditado al protocolo.

Fase 1 · tarjeta «Mecanismo de Inicio» → Post-quirúrgico

Hipermovilidad / Ehlers-Danlos

Articulaciones mucho más flexibles de lo normal; a veces, una enfermedad del tejido conectivo.

Piensa en ella si:

- se considera una persona «de goma» o muy flexible;
- se le salió el hombro o la rótula más de una vez de niño o adolescente;
- llega con las palmas al suelo sin doblar las rodillas, o con el pulgar al antebrazo.

Añade: su cribado en la fase 2 (cuestionario, escala de Beighton, sospecha del subtipo vascular), un aviso en los tests de laxitud y consideraciones para el plan.

Fase 1 · tarjeta «Hipermovilidad / Ehlers-Danlos»

Disautonomía / POTS

El cuerpo no se adapta bien a estar de pie: el corazón se acelera o baja la tensión.

Piensa en ella si:

- desde hace 3 meses o más, estar de pie le da mareo, palpitaciones o cansancio que se pasan al tumbarse;
- le empeora con el calor, después de comer o al levantarse de golpe.

Añade: las preguntas del desmayo de alto riesgo y la prueba de bipedestación en la fase 2, y consideraciones para el ejercicio y el plan.

Fase 1 · tarjeta «Disautonomía / POTS»

Lupus (LES)

Enfermedad autoinmune que puede dar dolor en varias articulaciones, problemas de piel y fiebre.

Piensa en él si:

- tiene dolor e hinchazón, o rigidez por la mañana de 30 minutos o más, en 2 o más articulaciones, sobre todo de las manos;
- le sale una erupción en la cara que empeora con el sol;
- tiene llagas en la boca que vuelven, se le cae el pelo o tiene fiebre sin infección.

Añade: con «Diagnosticado», sus urgencias y derivaciones en la fase 2 y consideraciones para el ejercicio y el plan; con «Sospecha», los rasgos que justifican una valoración médica.

Fase 1 · tarjeta «Lupus (LES)»

Trastorno mastocitario o anafilaxia

Los mastocitos liberan sustancias que pueden dar reacciones alérgicas graves (anafilaxia), a veces sin causa clara. Incluye la mastocitosis y el síndrome de activación mastocitaria.

Márcala si:

- un médico le ha diagnosticado una mastocitosis o un trastorno o síndrome de activación mastocitaria;
- ha tenido una anafilaxia (una reacción brusca con falta de aire, mareo o desmayo, con o sin ronchas), también con el ejercicio.

Añade: qué hacer ante una anafilaxia en la sesión, sus desencadenantes, una derivación si tiene episodios nuevos sin valorar y la red de seguridad del plan. Los síntomas crónicos (cansancio, dolor) no bastan para marcarla.

Fase 1 · tarjeta «Trastorno mastocitario o anafilaxia»

Osteoporosis o fragilidad ósea

Hueso con menos masa y peor estructura, que se rompe con un golpe pequeño o sin golpe.

Piensa en ella si:

- tiene 50 años o más y se rompió algo con una caída desde su altura o menos;
- toma corticoides por boca desde hace 3 meses o más;
- está embarazada o dando el pecho y tiene un dolor de espalda nuevo, intenso y que no se pasa.

Añade: su urgencia y sus derivaciones en la fase 2, las caídas, una línea en los tests que cargan el hueso, y el ejercicio, el tope sin thrust y la red de seguridad del plan; con «Sospecha», los factores que piden valorar el riesgo de fractura.

Fase 1 · tarjeta «Osteoporosis o fragilidad ósea»

Embarazo o posparto

El embarazo y el primer año tras el parto cambian las banderas rojas, la posición en la camilla y el ejercicio.

Márcala si:

- está embarazada (las preguntas dependen de las semanas);
- ha dado a luz en el último año, con cualquier tipo de parto.

Añade: sus urgencias y derivaciones en la fase 2 según las semanas, la regla de la tensión, el ánimo y el suelo pélvico, una línea sobre estar boca arriba en la 4b, y el ejercicio, la terapia manual y la red de seguridad del plan.

Fase 1 · tarjeta «Embarazo o posparto»

Paciente anticoagulado o antiagregado

Quien toma fármacos para que la sangre no coagule o las plaquetas no se peguen: sangra con más facilidad, y un golpe o una técnica pueden dar un hematoma que no se ve.

Márcala si:

- toma acenocumarol, warfarina, apixabán, rivaroxabán, edoxabán, dabigatrán o heparina;
- toma aspirina, clopidogrel, prasugrel o ticagrelor;
- le han puesto inyecciones de heparina tras una operación o una trombosis.

Añade: la pregunta del golpe en la cabeza y las de los hematomas en la fase 2, una línea de técnica en la 4b, un recuadro en la fase 5, y los avisos, el tope sin thrust (solo con anticoagulante) y la red de seguridad del plan.

Fase 1 · tarjeta «Paciente anticoagulado o antiagregado»

SOLO EN UNA REGIÓN

LUMBAR Quiste de Tarlov

Quiste de una raíz nerviosa del sacro; a menudo no da síntomas.

Piensa en él si:

- desde hace meses le duele el sacro, el cóccix o el periné, peor sentado y mejor tumbado,
- con molestias de orina, de heces o sexuales que ya tenía.

Añade: una derivación médica preferente, no urgente. Si algo de vejiga, intestino o silla de montar es nuevo o empeora, no es esto: es la pregunta de la cola de caballo, urgente.

Fase 2 · cribado de lumbar

LUMBAR Síndrome del cascanueces

Una vena del riñón izquierdo queda pinzada entre dos arterias.

Piensa en él si:

- desde hace meses tiene un dolor sordo en el costado o la zona lumbar izquierda, peor de pie y mejor tumbado,
- y le han encontrado sangre en la orina, o tiene varices en el escroto izquierdo, o (en mujeres) dolor de pelvis que empeora de pie.

Añade: una derivación médica preferente, no urgente, para descartar otras causas.

Fase 2 · cribado de lumbar

CADERA Síndrome de congestión pélvica

Venas de la pelvis dilatadas que se llenan al estar de pie; el dolor puede notarse en la ingle o la cadera.

Piensa en él si:

- en una mujer, desde hace meses, hay un dolor sordo o de peso en la pelvis, la ingle o la cadera, peor de pie o al final del día y mejor tumbada,
- y varices en la vulva, el periné, el muslo o la nalga, o un dolor que dura horas después de las relaciones sexuales.

Añade: una derivación médica preferente, no urgente, para descartar otras causas. Un dolor pélvico nuevo con retraso de la regla no es esto: es la pregunta del embarazo ectópico, urgente.

Fase 2 · cribado de cadera

Esta lista orienta: no diagnostica ni marca nada por ti. Las fuentes de cada condición, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app (data/condiciones.js) el 29/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Irritabilidad (fase 3)

La misma matriz y la misma regla que la app (fases 3 y 6). Marca una casilla por fila. Pregunta clave: cuánto tarda en calmarse tras la actividad que lo provoca (minutos → baja; horas → moderada; hasta el día siguiente → alta).

Calculadora e IA
v. aa80b592

	0	1	2
Dolor en reposo	☐ 0 Ausente	☐ 1 Intermitente	☐ 2 Presente
Dolor con movimiento	☐ 0 Al final del rango con SP	☐ 1 Al final del rango	☐ 2 Antes del final del rango
Tolerancia al estrés físico	☐ 0 Alta	☐ 1 Moderada	☐ 2 Baja
Tiempo en calmarse Tras la actividad que lo provoca, hasta volver a su nivel previo. Si le despierta: vuelve a dormirse en menos de 30 min → horas; más de 30 min o con medicación → día siguiente (Petersen 2021).	☐ 0 Cede en minutos	☐ 1 Tarda horas	☐ 2 No cede hasta tras una noche

Cómo se calcula

El **tiempo en calmarse** marca el suelo: minutos → baja, horas → moderada, día siguiente → alta (Maitland 2005, cap. 6, p. 117; Petersen 2021).

Reposo + movimiento + tolerancia (0–2 cada uno, el número de cada opción) solo pueden subirlo: 0–1 baja, 2–4 moderada, 5–6 alta (criterio propio de PhysiQ, inclinado a lo prudente; no hay cortes publicados).

El nivel es el más alto de los dos. Se calcula con lo contestado y avisa si falta alguna fila, porque quedarse corto es el error peligroso. El impacto en las actividades es gravedad y no cuenta aquí.

Suelo (tiempo en calmarse): ____ Reposo + movimiento + tolerancia = ____ → ____ **Nivel** (el más alto): ____

Qué implica cada nivel

Baja

Puede explorarse «hasta el límite», con sobrepresión, si el dolor no es severo (no obliga a interrumpir la actividad) y la naturaleza del cuadro no pide prudencia (Maitland 2005, cap. 6, pp. 101 y 127–128; Hengeveld y Banks 2005, cap. 6, p. 148).

Moderada

Explorar «hasta el dolor»: solo hasta donde empieza o aumenta, y quizá un poco más para ver cómo se comporta (Maitland 2005, cap. 6, pp. 101 y 127–128; Hengeveld y Banks 2005, cap. 6, p. 148).

Alta

Explorar «hasta el dolor»: solo hasta donde empieza o aumenta, y quizá un poco más para ver cómo se comporta (Maitland 2005, cap. 6, pp. 101 y 127–128; Hengeveld y Banks 2005, cap. 6, p. 148).

Exploración y tratamiento adaptados para no exacerbarlo; la irritabilidad se confirma en la 2.ª visita, por la reacción a la primera (Maitland 2005, cap. 6, p. 117; Hengeveld y Banks 2005, cap. 8, pp. 191–192).

Es un juicio con margen entre fisioterapeutas (acuerdo del 71 %, kappa 0,39–0,44; Barakatt 2009). Matriz incompleta: el nivel puede quedarse corto.

El impacto en las actividades (mínima · moderada · alta) es gravedad: se anota aparte, junto al NRS.

Generado desde los datos de la app (data/irritabilidad.js, lib/irritabilidad.js) el 30/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Fármacos: qué vigilar en el plan

No le digas que deje ni cambie la medicación: las dudas, a quien la prescribe. Aquí, lo que cambia el plan de tratamiento; cómo afecta cada familia al dolor, los síntomas viscerales, el ejercicio y el sueño, y su ficha técnica (CIMA), en la guía (QR).

Guía completa e IA
v. 2e233f87

AINE (antiinflamatorios no esteroideos)

Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, dexketoprofeno, celecoxib, etoricoxib

- Deshidratación y calor: el efecto de los AINE sobre el riñón empeora con deshidratación, poca perfusión renal o daño renal previo (Lucas 2019), y la deshidratación y el ejercicio intenso con calor reducen además el riego intestinal (Papantoniou 2023). Vigila la hidratación en sesiones largas o con calor.
- Anota si tomó una dosis antes de la sesión.

Corticoides

Prednisona, metilprednisolona, dexametasona; infiltraciones (triamcinolona, betametasona)

- Fractura: el riesgo sube a los 3–6 meses de empezar y depende de la dosis (Compston 2018), incluso desde 2,5 mg/día; es mayor en los primeros meses, baja alrededor de un 30 % a los 6 meses de dejarlos y se normaliza a los 12 (Pofi 2023).
- Infección: quien toma corticoides puede no dar los signos y síntomas habituales de una infección, porque frenan la respuesta inflamatoria y la fiebre, y eso retrasa reconocerla (Yasir 2023; Liu 2013).
- Miopatía: el ejercicio puede atenuarla según los estudios que cita una cohorte, en la que los síntomas mejoraron tras una mediana de 107 días; recomienda cribar las caídas en mayores de 50 años (He 2025).
- Terapia manual: una revisión de casos de efectos adversos del thrust torácico pone la medicación con corticoides a largo plazo, sin definir la dosis ni la duración, entre las contraindicaciones absolutas del thrust en la columna torácica; su tabla sale de un trabajo de una escuela de osteopatía, no de una guía (Puentedura 2015). En el plan de tratamiento, la app quita el thrust con la tarjeta «Osteoporosis o fragilidad ósea» y cuando la tarjeta «Lupus (LES)» registra corticoides o dosis altas previas. Las fuentes leídas no dan normas para la carga ni para el resto de la terapia manual: tenlo en cuenta al elegir carga axial intensa.

Anticoagulantes y antiagregantes

Acenocumarol, warfarina, apixabán, rivaroxabán, edoxabán, dabigatrán, heparinas; ácido acetilsalicílico, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor

Se marcan en su propia tarjeta de la fase 1, «Paciente anticoagulado o antiagregado», que añade su cribado, sus avisos y su red de seguridad (ver también la hoja de condiciones especiales).

Opioides

Tramadol, tapentadol, codeína, morfina, oxicodona, fentanilo, buprenorfina

- Mareo, somnolencia y caídas: frente a placebo dan más mareo y somnolencia (Dowell 2022). En mayores producen sedación, falta de coordinación, mareo y caídas, con más fracturas de cadera y no vertebrales (Dufort y Samaan 2021).
- El ejercicio terapéutico reduce el dolor y mejora la función en la lumbalgia, la fibromialgia y la artrosis de cadera o rodilla, con beneficios que se mantienen 2–6 meses, y puede sumarse a la medicación (Dowell 2022).
- Con el tramadol, el riesgo de depresión respiratoria es mayor al empezar o al subir la dosis, en las 24–72 h siguientes (Dhesi 2024).
- Mantener o aumentar la actividad física, junto con el agua y la fibra, ayuda a prevenir el estreñimiento; durante una retirada pautada, la guía pide aprovechar al máximo los tratamientos del dolor sin fármacos (Dowell 2022).
- Las fuentes leídas no dan normas de terapia manual en estos pacientes ni sobre el ejercicio en las horas siguientes a la toma.

Gabapentinoides

Gabapentina, pregabalina

- Mareo, somnolencia y marcha: son las reacciones más frecuentes y las que más llevaron a abandonar la pregabalina; la mayoría fueron leves o moderadas, dependientes de la dosis y aparecieron en las 2 primeras semanas (Cross 2024).
- Mayores y función renal: ambos fármacos se eliminan por vía renal y el aclaramiento baja en los mayores y con disfunción renal, con más riesgo de reacciones adversas (Yasaei 2024; Cross 2024).
- Caídas y fracturas: en mayores, la fractura de cadera fue un 30 % más probable en los 60 días siguientes a dispensarlos, y más en personas frágiles o con enfermedad renal crónica (Leung 2024). En pacientes ingresados, las caídas fueron más frecuentes con ellos (OR 1,88) (Moon 2026).
- Las fuentes leídas no dan normas de terapia manual en estos pacientes ni sobre el ejercicio en las horas siguientes a la toma.

Antidepresivos (ISRS, IRSN, tricíclicos)

Sertralina, escitalopram, duloxetina, venlafaxina, amitriptilina

- Mareo, ortostatismo y caídas: los tricíclicos se asociaron a mucha más hipotensión ortostática que el placebo (OR 6,30), y los ISRS no (Bhanu 2021). La amitriptilina da hipotensión ortostática, mareo y sedación (Thour 2026). La duloxetina puede dar hipotensión ortostática, caídas y síncope, sobre todo al empezar o al subir la dosis (Biswas 2026).
- Con venlafaxina, uno de cada cinco mayores sin hipotensión ortostática al empezar la tuvo durante el tratamiento, y quienes la tuvieron se cayeron más (Wathra 2020). En mayores de 60 años, la hipotensión al ponerse de pie fue más frecuente en los 28 primeros días tras empezar un antidepresivo (ISRS, IRR 4,22; duloxetina, venlafaxina o mirtazapina, 2,17; tricíclicos, 2,12), y con duloxetina, venlafaxina o mirtazapina no siguió elevada después (Bhanu 2025).
- Las fuentes leídas no dan normas de terapia manual ni de ejercicio con estos fármacos. El sangrado que estudian es el grave, digestivo o intracraneal, no los hematomas de las técnicas manuales.

Benzodiacepinas y relajantes musculares

Diazepam, lorazepam, alprazolam, ciclobenzaprina, metocarbamol, tizanidina, baclofeno, tiocolchicósido

- Caídas y fracturas: las benzodiacepinas aumentan las caídas (OR 1,39–1,57) y se asocian con fuerza a la fractura de cadera; los hipnóticos Z, como el zolpidem, también aumentan las fracturas (OR 1,63). El riesgo es mayor las primeras semanas tras empezar y con el uso prolongado, por sedación, hipotensión ortostática, mareo, debilidad muscular, ataxia y problemas visuales (Capiau 2023).
- Equilibrio: el efecto depende de la dosis y es máximo en las primeras horas tras la toma; es mayor con dosis altas, con poco tiempo entre la toma y el despertar o con alcohol u otros sedantes, y la inestabilidad es más marcada en mayores (Capiau 2023).
- Rendimiento: en adultos sanos y activos, las benzodiacepinas no cambiaron la fuerza ni la resistencia, y una dosis de lorazepam solo bajó la potencia máxima de un esfuerzo anaeróbico breve; son 10 estudios pequeños, con las pruebas hechas entre 3 y 16 h después de la toma y sin medir el equilibrio (Holgado 2022). En un análisis secundario de un ensayo con mayores con peor función física, el programa de actividad física protegió de la pérdida de movilidad a quienes no tomaban benzodiacepinas, pero no a quienes las tomaban; en el conjunto de participantes la diferencia no fue significativa (Levati 2026).
- Las fuentes leídas no dan normas de terapia manual ni de dosificación del ejercicio con estos fármacos.

Estatinas

Atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina

- Al empezar un programa de ejercicio, las molestias pueden deberse al propio ejercicio y no a la estatina, y llevar a dejarla por error; ese pequeño aumento de riesgo no es motivo para abandonar el ejercicio ni la estatina sin valoración médica (Mangone 2024). Desaconsejar el ejercicio por tomar estatina puede aumentar el riesgo cardiovascular: el ejercicio moderado no debe desaconsejarse, mientras que el esfuerzo intenso y no habitual puede subir la CK e interactuar con la estatina (Epelde 2026).
- Rabdomiólisis por esfuerzo: el ejercicio extenuante, sobre todo sin entrenamiento, levantar mucho peso o hacerlo con mucho calor, y la deshidratación pueden causarla, igual que la inmovilización prolongada (Rout 2025).
- Mayores: por encima de 65 años la concentración de atorvastatina es mayor y el riesgo de miopatía también (McIver y Siddique 2025). Las fuentes leídas no tratan la terapia manual.
- Caídas: en una cohorte de 12 156 mayores de 60 años tras un infarto, las estatinas se asociaron a más caídas con ingreso en los 2 primeros años (subHR 1,36), solo a partir de los 80 años (1,82); es un estudio observacional (Ble 2017).
- Entrenamiento: una revisión sistemática no encontró pruebas consistentes de que las estatinas frenen la mejora con el entrenamiento, aunque solo dos estudios lo midieron (Noyes 2017). En uno, con simvastatina, el consumo máximo de oxígeno subió un 10 % con el ejercicio solo y un 1,5 % con la estatina (Noyes 2017); en otro, en mayores, la mejora del consumo pico tras 12 semanas de caminar en cinta fue parecida con y sin estatina (Slade 2021).

No es una guía para cambiar la medicación: cualquier duda sobre dosis, suspensión o interacciones entre fármacos se consulta con el médico o el farmacéutico.

Generado desde los datos de la app (data/farmacos.js, data/farmacos-paciente.js) el 29/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Fármacos: qué vigilar en el plan (cont.)

Fluoroquinolonas

Ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino

- Cuándo: puede empezar en las primeras horas o los 2 primeros días de tratamiento y hasta varios meses después de terminarlo (EMA 2018).
- Ante dolor o hinchazón de un tendón, durante el tratamiento o después, la EMA pide reposo de la zona y contacto inmediato con el médico (EMA 2018); otras revisiones piden reducir la carga del tendón y no ejercitar la zona afectada (Rusu 2023), con analgesia y fisioterapia (Baggio y Ananda-Rajah 2021).
- Rehabilitación: puede responder mal a los programas excéntricos habituales, al menos al principio. Se propone en dos fases: primero soporte y protección, para que el tendón se recupere de la lesión química, y después carga progresiva (Lewis y Cook 2014). Una revisión cita proteger el tendón el primer mes (alza de talón, ortesis, muletas) y reducir la carga del Aquiles de 6 semanas a 6 meses (Rusu 2023).

Betabloqueantes

Bisoprolol, atenolol, metoprolol, propranolol

- La frecuencia cardíaca no sirve para dosificar el ejercicio: la bajan en todo el rango de intensidades, la frecuencia máxima ya no se puede estimar y las zonas de frecuencia dejan de corresponder al esfuerzo real; un cambio de dosis o de cumplimiento la vuelve a cambiar (Mitchell 2025). Con 100 mg de metoprolol, la frecuencia fue unos 40 latidos por minuto más baja al mismo esfuerzo percibido (Mitchell 2025).
- Usa el esfuerzo percibido (escala de Borg de 6 a 20): en un ensayo, su relación con el consumo de oxígeno se mantuvo con el fármaco (Mitchell 2025), y una guía europea recoge que sirve cuando la frecuencia cardíaca no se puede usar. Como referencia, 12–13 es intensidad moderada y 14–16 alta (Hansen 2022).
- Las fuentes no coinciden en cuánto fiarse del Borg: la guía europea lo quiere solo como complemento de un método objetivo, como la prueba de esfuerzo, y advierte que los betabloqueantes pueden dificultar su interpretación (Hansen 2022); el ensayo que lo apoya es de 13 jóvenes sanos con una sola dosis (Mitchell 2025). Si su cardiólogo le ha dado una intensidad a partir de una prueba de esfuerzo, esa manda.
- Por el mareo y la hipotensión (Ez Eddin 2025; Farzam y Jan 2023), cuida los cambios de postura y el final de la sesión. Las fuentes leídas no tratan la terapia manual.
- Calor: en un metaanálisis, los betabloqueantes no cambiaron la temperatura central ni el sudor en el ejercicio con calor; con los no selectivos, como el propranolol, subió algo más (0,11 °C). Casi todos los estudios eran de hombres jóvenes y sanos (Hospers 2024). Ante un golpe de calor clásico se revisa la medicación, en especial los betabloqueantes (Morris y Patel 2023).
- Caídas: en mayores de 55 años, los no selectivos, como el propranolol, se asociaron a más caídas (HR 1,22; IC 95 % 1,01–1,48) y los selectivos no (HR 0,92; 0,83–1,01). Ese estudio miró el uso mantenido, no el comienzo, cuando otros estudios vieron más caídas por hipotensión (Ham 2017).

Diuréticos y otros antihipertensivos

Hidroclorotiazida, furosemida, enalapril, losartán, amlodipino

- Caídas: en mayores con salud compleja, el riesgo de caer subió un 35–50 % en los 30 días siguientes a empezar un antihipertensivo, y otros estudios lo vieron también al añadir otro o al subir la dosis (Jödicke 2023). Los ensayos no hallaron más caídas, pero sí más hipotensión y síncope (Albasri 2021), y excluyen a los más frágiles (McEvoy 2024). En esas semanas, cuida los cambios de postura y el equilibrio.
- Hipotensión ortostática: una caída de 20 mmHg de la sistólica o de 10 de la diastólica al ponerse de pie, medida al minuto y a los 3 minutos tras 5 minutos sentado o tumbado (McEvoy 2024). Los diuréticos la provocan más; los IECA, los ARA II y los dihidropiridínicos, menos, y sobre todo en las 2 primeras semanas tras empezar o subir la dosis (McEvoy 2024). Empeora al levantarse, tras el ejercicio y con calor (Ringer 2025).
- Para prevenirla: levantarse por fases (tumbado, sentado, de pie), beber lo suficiente, y cruzar las piernas o tensar los músculos de piernas y caderas al ponerse de pie (Ringer 2025; McEvoy 2024). Si hay riesgo de caer, ejercicio supervisado, como la bicicleta reclinada o la natación (Ringer 2025).
- Calor: en mayores, los diuréticos de asa, los IECA y los ARA II se asociaron a más ingresos por golpe de calor o deshidratación, también sin ola de calor (Layton 2020).

Insulina y antidiabéticos

Insulina, metformina, sulfonilureas, gliflozinas (SGLT2), agonistas de GLP-1, gliptinas (DPP-4), pioglitazona

- Riesgo de hipoglucemia con el ejercicio: lo tiene quien usa insulina o sulfonilureas. Con metformina, gliptinas, GLP-1, gliflozinas o pioglitazona solos no hace falta tomar hidratos por el ejercicio; combinados con insulina o sulfonilureas, sí hay riesgo (Kanaley 2022; Colberg 2016). Con insulina o sulfonilureas, que traiga hidratos de absorción rápida y su medidor de glucosa, y glucagón si tiende a hipoglucemias graves (Kanaley 2022; Riddell 2017).
- Glucemia antes de empezar: el objetivo es 90–250 mg/dL (5,0–13,9 mmol/L) (Colberg 2016). Por debajo de 90 mg/dL, hidratos antes de empezar (Colberg 2016; Riddell 2017). Por encima de 250 mg/dL hay que mirar las cetonas: con cetonas moderadas o altas no se hace ejercicio; sin ellas, ejercicio ligero o moderado si se encuentra bien e hidratado, y el intenso cuando baje de 250 (Colberg 2016; Kanaley 2022). Una hipoglucemia grave en las 24 horas previas contraindica el ejercicio (Riddell 2017).
- Durante: en la diabetes tipo 1, la hipoglucemia aparece en la mayoría dentro de los 45 minutos de ejercicio aeróbico (Riddell 2017). Después: aparece sobre todo 6–15 horas más tarde, aunque el riesgo dura hasta 48 horas (Colberg 2016), y el ejercicio largo e intenso lo aumenta con insulina o sulfonilureas (Kanaley 2022).
- Lugar de inyección: la insulina se pone en una zona que no vaya a trabajar, porque el ejercicio acelera su absorción, y el calor ambiente también (Adolfsson 2022). Frotar o masajear con fuerza la zona acelera la absorción, igual que el calor de una sauna, una ducha o un baño caliente poco después de inyectarse (Bahendeka 2019); calentar la zona a 40 °C adelantó el efecto de la insulina rápida (Gradel 2018; Pitt 2020). Por eso, evita el masaje y el calor local sobre una zona recién inyectada. Las fuentes leídas no tratan otras técnicas de terapia manual.
- Gliflozinas: el ejercicio, solo si se encuentra bien, aunque la glucosa no esté muy alta, por la cetoacidosis con glucosa normal (Kanaley 2022); por la pérdida de volumen y el mareo (Tentolouris 2019), cuida la hidratación y los cambios de postura.
- Hipoglucemia en la sesión: para el ejercicio y que se mida la glucosa (Moser 2020; Costello 2023). Con 70 mg/dL (3,9 mmol/L) o menos, 15 g de hidratos de absorción rápida, mejor glucosa (tabletas, zumo, refresco), sin grasa ni proteína; volver a medir a los 15 minutos y repetir si sigue baja, la regla «15-15»; cuando se recupere, que coma algo, porque con insulina o sulfonilureas puede repetirse (ADA 2025; Costello 2023). Si bajó de 54 mg/dL, no se reanuda el ejercicio (Moser 2020).

Fármacos que tocan el hueso

Alendronato, risedronato, ibandronato, zoledronato, denosumab; inhibidores de la aromatasa (anastrozol, letrozol, exemestano)

- Pronto, con imagen del fémur: un dolor de muslo, ingle o cadera sin explicación con bifosfonato o denosumab. La guía británica pide imagen del fémur (radiografía del fémur entero, gammagrafía o resonancia) y, si hay fractura atípica, también del otro (Gregson 2025). Hasta entonces, sin impacto ni carga de esa pierna.
- Tras una infusión de zoledronato, los 3 primeros días pueden traer fiebre y dolor muscular (Alaranji y Reilly 2025): si la sesión cae en esos días, tenlo en cuenta al dosificar y al interpretar los síntomas.
- Inhibidores de la aromatasa: en un ensayo con 121 mujeres inactivas con dolor articular, fuerza supervisada 2 días por semana (6 ejercicios, 3 series de 8–12 repeticiones, subiendo el peso tras dos sesiones haciendo 12 repeticiones en cada serie) y 150 minutos semanales de aeróbico, del 50 % al 60–80 % de la frecuencia cardíaca máxima en el primer mes, durante 12 meses, bajaron el peor dolor 1,6 puntos (29 %), frente a una subida del 3 % con los cuidados habituales, sin efectos adversos (Irwin 2015). El beneficio más claro llegó a los 12 meses (Irwin 2015).

No es una guía para cambiar la medicación: cualquier duda sobre dosis, suspensión o interacciones entre fármacos se consulta con el médico o el farmacéutico.

Generado desde los datos de la app (data/farmacos.js, data/farmacos-paciente.js) el 29/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Tiempos de recuperación · Partes blandas

Referencia general, no un plazo para este paciente: cada barra dice qué mide (vuelta al deporte, protección, programa…), y con cirugía manda el protocolo del cirujano. La nota y las fuentes de cada barra, en la guía (QR).

Notas, fuentes e IA

v. 22d8cd90



TENDÓN

Tendinopatía	*Sin barra general: ver los subtipos*
Rotuliana	
Aquílea, porción media	
Aquílea, insercional	
Isquiotibiales, proximal	
Glútea	
Epicondilalgia lateral	
Epicondilalgia medial	
Tibial posterior (estadios I–II)	
Síndrome de la banda iliotibial (corredores)	
Rotura / reparación de tendón	
Aquiles, sin cirugía	
Aquiles, reparado	
Manguito rotador reparado, protección	
Manguito rotador reparado, rehabilitación	
Bíceps distal reparado, vuelta al trabajo	
Bíceps distal reparado, vuelta al deporte	

MÚSCULO

Dolor muscular tardío (DOMS)	
Isquiotibiales (clasificación BAMIC)	
Grado 0 (RM normal)	
Grado 1a/1b (pequeña)	
Grado 2a/2b (moderada, sin tendón)	
Grado 2c (moderada, dentro del tendón)	
Grado 3c (extensa, dentro del tendón)	
Gemelo y sóleo (por la lesión del tejido conectivo)	
Grado 0 (edema, sin rotura de fibras)	
Grado 1 (rotura de fibras, tejido conectivo intacto)	
Grado 2 (lesión del tendón o la aponeurosis, sin retracción)	
Grado 3 (con retracción)	
Recto femoral, rotura completa o avulsión proximal	
Sin cirugía	
Operado	
Aductores (lesión aguda, futbolistas)	
Discinesia escapular con dolor de hombro	
Aductores, dolor de ingle de larga evolución	

Sin barra general por grados I–III: el plazo depende del músculo, de la zona de la lesión y del deporte. Ver las filas de cada músculo.

LIGAMENTO

Esguince grado I	*Sin barra general: ver los subtipos*
Tobillo, ligamento lateral	
Rodilla, ligamento colateral medial	
Esguince grado II	*Sin barra general: ver los subtipos*
Tobillo, ligamento lateral	
Esguince grado III	*Sin barra general: ver los subtipos*
Tobillo, ligamento lateral	
Tobillo, reparación quirúrgica	
Rodilla, LCA sin cirugía	
Injerto (reconstrucción)	*Sin barra general: ver los subtipos*
Rodilla, LCA reconstruido	
Esguince de la sindesmosis (alto de tobillo)	
Sin cirugía	
Operada (tornillo o sutura dinámica)	
Ligamento colateral cubital del codo, sin cirugía	
Inestabilidad crónica de tobillo	

MENISCO

Rotura traumática, sin cirugía	
Lesión degenerativa, sin cirugía	
Meniscectomía parcial	
Sutura (reparación)	

NERVIO PERIFÉRICO

Neuropraxia (Sunderland I)	

Axonotmesis (Sunderland II–IV), sin barra: el plazo depende de la distancia que tiene que crecer el nervio. El axón cruza la lesión en 1–2 semanas y luego avanza unos 1 mm al día (unos 3 cm al mes; de 0,5 a 3 mm según la fuente, más rápido en segmentos proximales, en jóvenes y tras un aplastamiento). Días hasta la reinervación ≈ milímetros desde la lesión hasta el primer músculo. El músculo admite reinervación durante 1–2 años y la recuperación motora se estanca a los 18–24 meses. Sin signos de recuperación (Tinel que no avanza, fuerza que no mejora) a los 3 meses: derivar para valorar cirugía. Neurotmesis (Sunderland V): no se recupera sin cirugía.

Color = gravedad: Mínima · Leve · Moderada · Grave / reconstrucción

Relleno = qué mide: Vuelta al deporte o a la función · Protección (inmovilización o descarga) · Duración del programa de tratamiento · Biología de la reparación · Evolución natural (hasta que se resuelve)

Fases de reparación: Inflamatoria · Proliferativa · Remodelación · Remodelación (tendón) · Eje no lineal: cada columna ocupa lo mismo.

Generado desde los datos de la app (data/tejidos.js) el 29/10/2026. La otra hoja: Hueso, articulación y columna.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Tiempos de recuperación · Hueso, articulación y columna

Referencia general, no un plazo para este paciente: cada barra dice qué mide (vuelta al deporte, protección, programa…), y con cirugía manda el protocolo del cirujano. La nota y las fuentes de cada barra, en la guía (QR).

Notas, fuentes e IA
v. b036bf04



Color = gravedad: Mínima · Leve · Moderada · Grave / reconstrucción

Relleno = qué mide: Vuelta al deporte o a la función · Protección (inmovilización o descarga) · Duración del programa de tratamiento · Biología de la reparación · Evolución natural (hasta que se resuelve)

Fases de reparación: Inflamatoria · Proliferativa · Remodelación · Remodelación (tendón) · Eje no lineal: cada columna ocupa lo mismo.

Generado desde los datos de la app (data/tejidos.js) el 29/10/2026. La otra hoja: Partes blandas.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0